

같은 따릉이, 다르게 타는 사람들

2030세대 중심의 따릉이 이용 시간·이동 거리별 이용 패턴 분석

[3팀] 따릉이 타려다 따흐흑

강민주 🚗 · 김문진 🏠 · 우지연 🐕 · 김가람 🚤 · 박수민 🎮 · 이창준 🍜

목차

1. 분석 배경

- ❑ 문제 상황

2. 분석 방향

- ❑ 문제 정의
- ❑ 분석 목적

3. 데이터 소개

- ❑ 분석 데이터

4. 분석 방법

- ❑ 전처리
- ❑ 파생변수

5. 이용 규모

- ❑ 연령대별 비교

6. 계절 변화

- ❑ 월별 / 기온별 비교

7. 시간·거리 패턴

- ❑ 요일 / 시간대 / 거리구간

8. 제안 및 한계

- ❑ 운영 개선
- ❑ 분석 한계

1. 분석 배경

문제 상황과 분석 필요성

1. 분석 배경



“따릉이”

서울시 공공자전거 무인대여 시스템



이용 증가세 둔화

이용 규모 확대 흐름 악화



운영비 부담

한정된 자원의 효율적 운영 필요



서비스 품질 불만

기기 고장, 대여·반납 오류 지속

2. 문제정의 및 분석 목적

“ 2030세대는 언제, 얼마나, 어떻게 다르게 움직이는가? ”



주 이용층 확인

연령대별 이용 규모 비교



운영 효율화 방안 제안

이용 패턴 기반

정비·재배치 방향 도출



이용 행태 유형화

시간대·요일·거리구간별

교차 분석

3. 데이터 소개

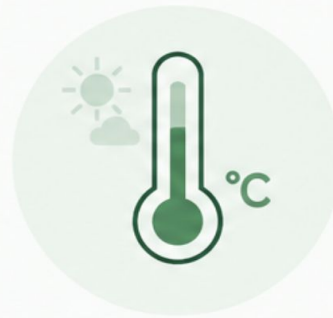


공공데이터

2025년 따릉이 대여이력

개별 대여 건 단위

대여일시·이용시간·거리·생년



기온 데이터

2025년 서울 기온

월별 기온 데이터

월별 이용량 변화 해석 보조



앱 리뷰 데이터

구글·애플 리뷰

개별 리뷰 단위

불만 요인 보조 확인

데이터 정제 결과



단계	처리 항목	처리 후 건수	제거 건수	제거 비율
1	완전 중복 제거	37,372,653	1	0%
2	핵심 컬럼 결측 제거 (생년·시간·거리·날짜)	34,953,656	2,418,997	6.47%
3	날짜 오류 제거 (반납 < 대여)	34,953,656	0	0%
4	이용시간 필터 (0분 이하 ~ 24시간 초과)	34,929,252	24,404	0.07%
5	이용거리 필터 (0m 이하)	34,466,698	462,554	1.24%
6	생년 범위 필터 (1945~2011 외)	34,264,279	202,419	0.54%
7	속도 이상치 제거 (IQR 기준 외)	33,664,470	599,809	1.60%

파생변수 생성 & 데이터 표준화

1. 파생변수 생성 (Feature Engineering)

나이 · 연령대 · 대여월 · 대여요일 · 주말여부 · 시간대 · 이용거리(km) · 거리구간 · 속도(km/h)

- 분석 목적에 맞게 원본 데이터를 가공하여 월별 추이, 시간대별 패턴, 연령대별 비교 등의 기준 마련
- 생년 → 나이/연령대 변환, 대여일시 → 시간대/주말여부 추출, 거리/시간 → 속도 계산 등

2. 데이터 표준화 (Normalization & Standardization)

성별 데이터 통일

m, M, f, F 혼재된
표기를 M, F로 통일

요일별 하루 평균

연간 이용건수 ÷ 요일 일수
(관측 기간 차이 보정)

평일/주말 평균

평일/주말별 1일 평균 산출
실제 이용 강도 비교

속도 가중 평균

이용건수 비례 가중치 반영
대표값 산출 및 가독성 개선

분석 방법

데이터 분석 방법 및 지표

전체 이용건수의 절반 이상을 차지하는 2030세대를 주요 분석 대상으로 설정하여 시간대·요일·거리 등 다각도로 이용 패턴을 분석했습니다.

기준	내용
주요 대상	20~30대 (전체와 비교를 통한 집중 분석)
비교 축	월별 추이 / 시간대 / 요일·평일주말 / 거리구간 / 연령대
집계 키	대여월 × 연령대 × 시간대 × 대여요일 × 주말여부 × 거리구간
집계 지표	이용건수, 평균·중앙값 이용시간, 평균·중앙값 이용거리, 평균 속도
교차 분석	- 거리구간별 연령대 이용 비율 분석 - 월별 기온변화·연령대별 이용건수 추이 분석 2030세대 평일·주말 시간대별 하루 평균 이용건수 분석 - 연령대·시간대별 이용건수 분석 / 20·30대 평일 시간대별 거리구간 비율 분석 - 연령대별 평일·주말 평균 이용건수 비율 / 2030세대 요일별 거리구간 이용 비율 분석 20대 vs 30대 단거리/장거리 평일·주말 시간대별 평균 이용건수 비교

2. 주요 분석 결과

2030세대의 이용 행태와 단거리 중심의 핵심 모빌리티 패턴

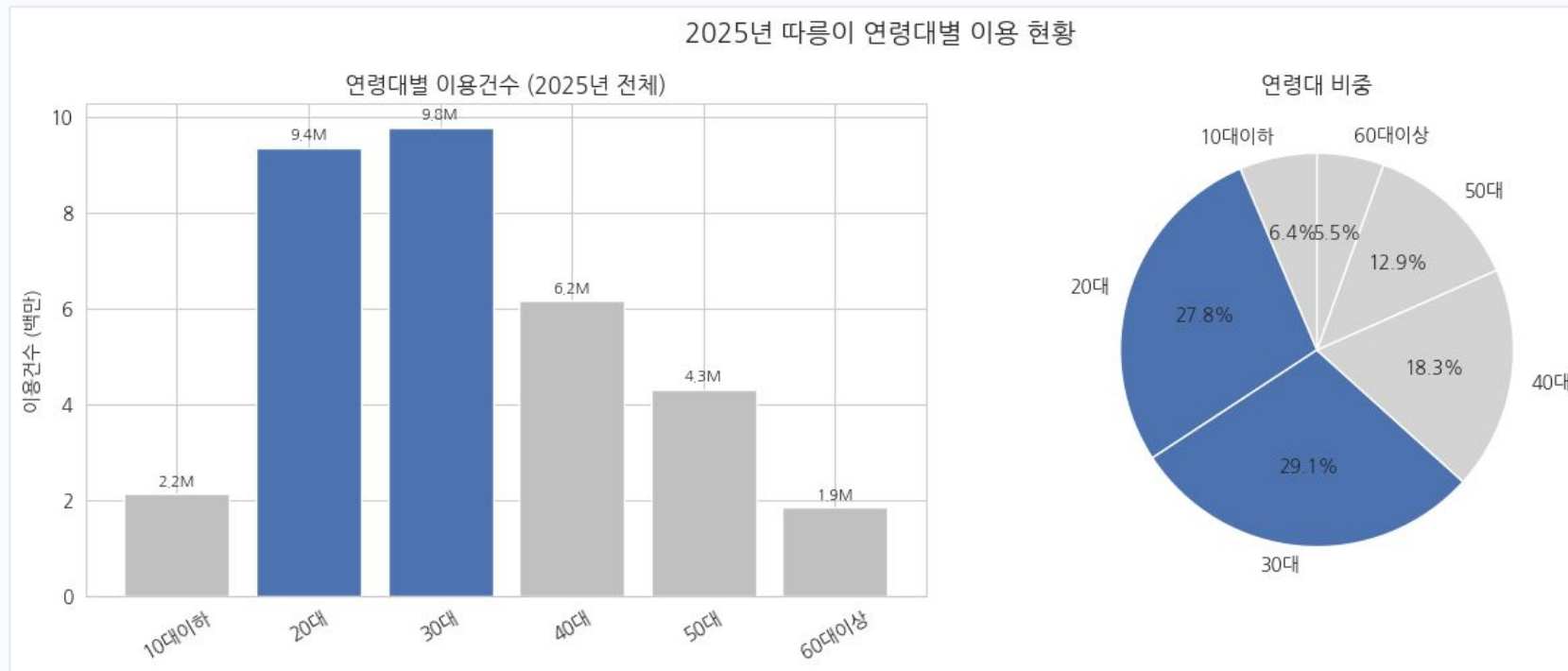
01. 연령대별 이용 규모: 가장 높은 2030의 이용량



가설1. 20,30세대가 가장 많이 이용할 것이다



수립 근거: 실생활에서 따름이 이용 목적 빈도가 가장 잦은 세대이기 때문



01. 연령대별 이용 규모: 가장 높은 2030의 이용량



가설1. 20,30세대가 가장 많이 이용할 것이다



수립 근거: 실생활에서 따릉이 이용 목적 빈도가 가장 잦은 세대이기 때문

거리구간별 연령대 이용 비율 히트맵



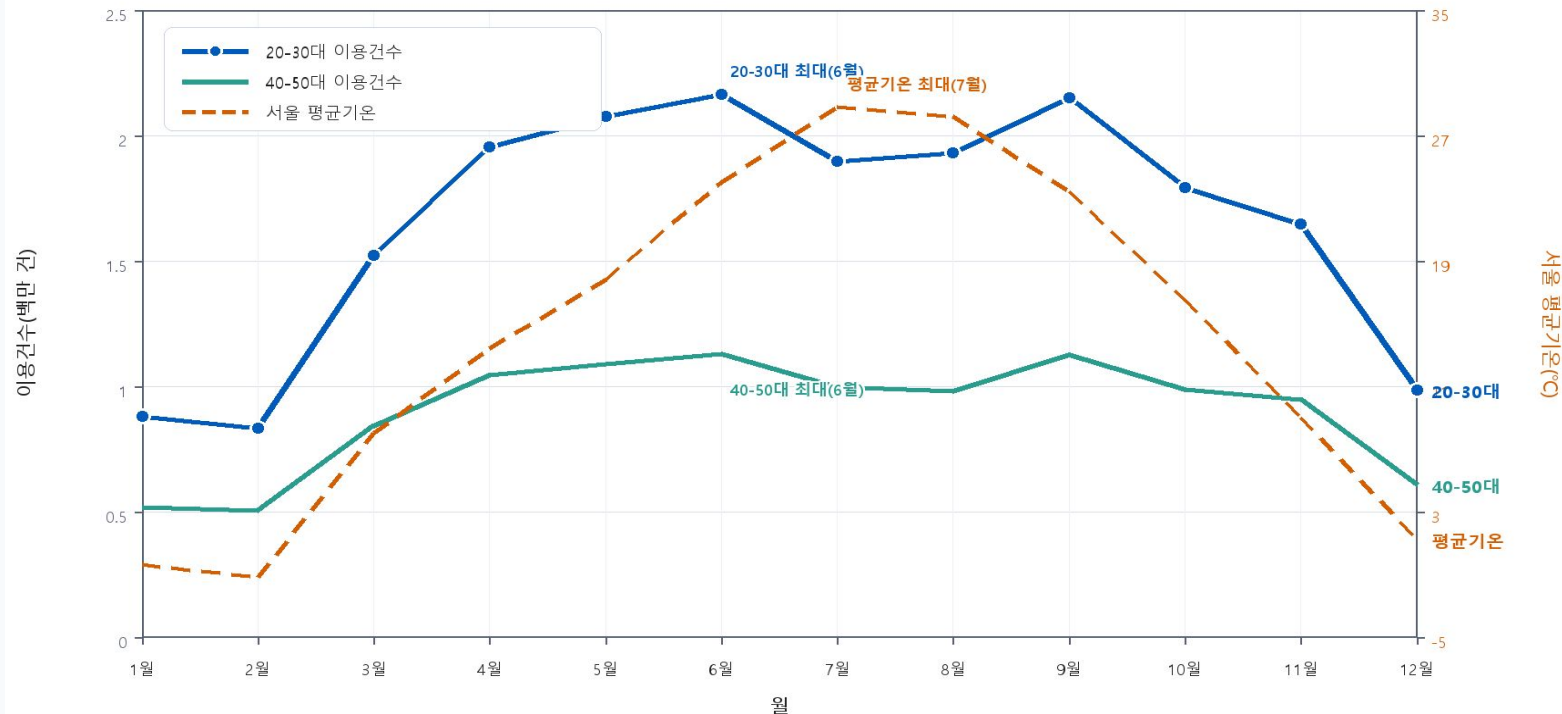
02. 월별·기온별 변화: 2030세대의 큰 변화폭



가설2-1. 너무 덥지도 춥지도 않은 봄·가을 이용량이 많을 것이다



수립 근거: 여름은 너무 덥고, 겨울은 너무 추워서 이용이 줄어들 것으로 예상



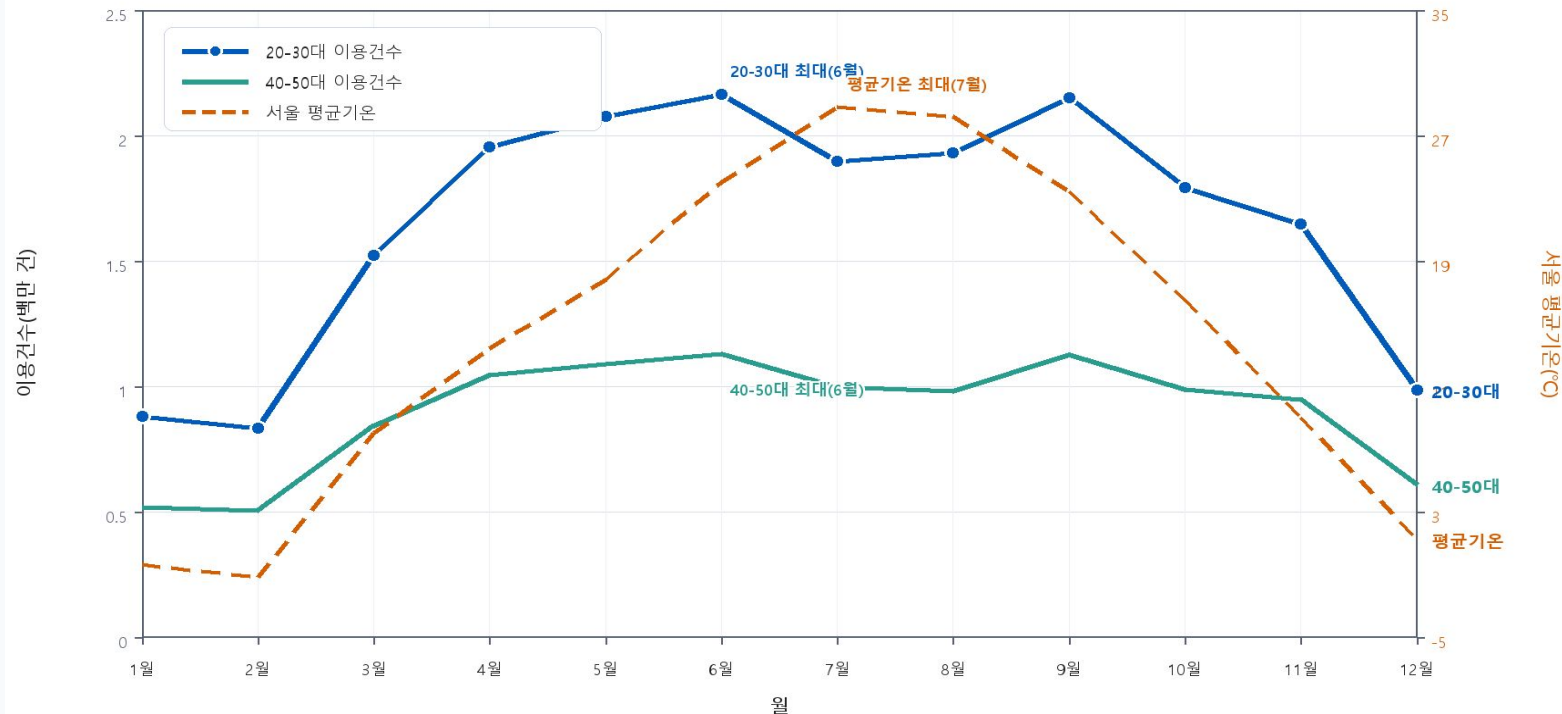
02. 월별·기온별 변화: 2030세대의 큰 변화폭



가설2-2. 연령별 계절 변화 민감도에는 크게 차이가 없을 것이다



수립 근거: 온도에 대한 민감도는 연령보다는 개인 특성에 가까울 것이라고 추정



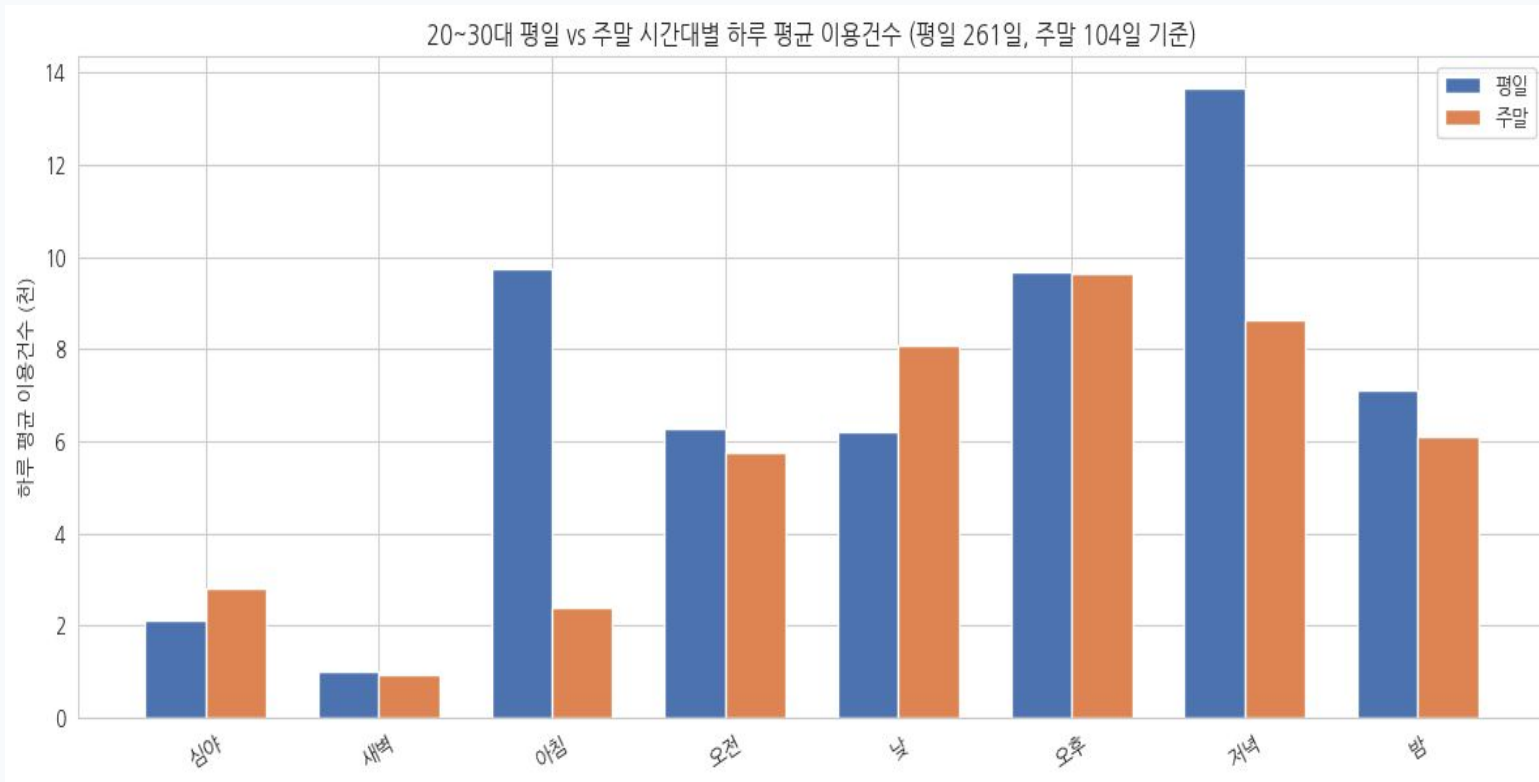
03. 평일 출퇴근 중심, 주말 낮·오후 여가 중심



가설3. 평일에는 출퇴근이, 주말에는 여가 목적 이용 비율이 높을 것이다.



수립 근거: 개인 경험 기반 귀납적 추론



03. 평일 출퇴근 중심, 주말 낮·오후 여가 중심

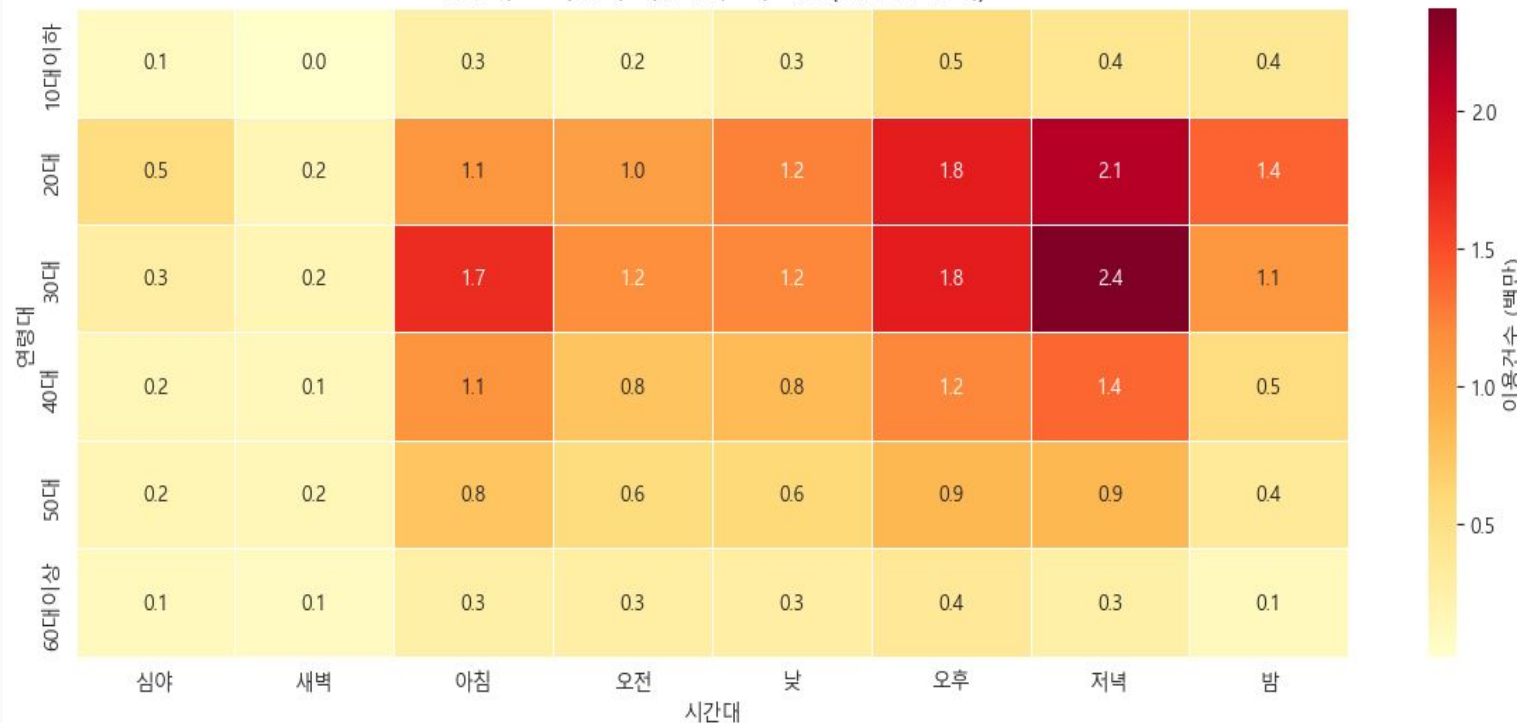


가설3. 평일에는 출퇴근이, 주말에는 여가 목적 이용 비율이 높을 것이다.



수립 근거: 개인 경험 기반 귀납적 추론

연령대 × 시간대 이용건수 히트맵 (2025년 전체)



03. 평일 출퇴근 중심, 주말 낮·오후 여가

중심

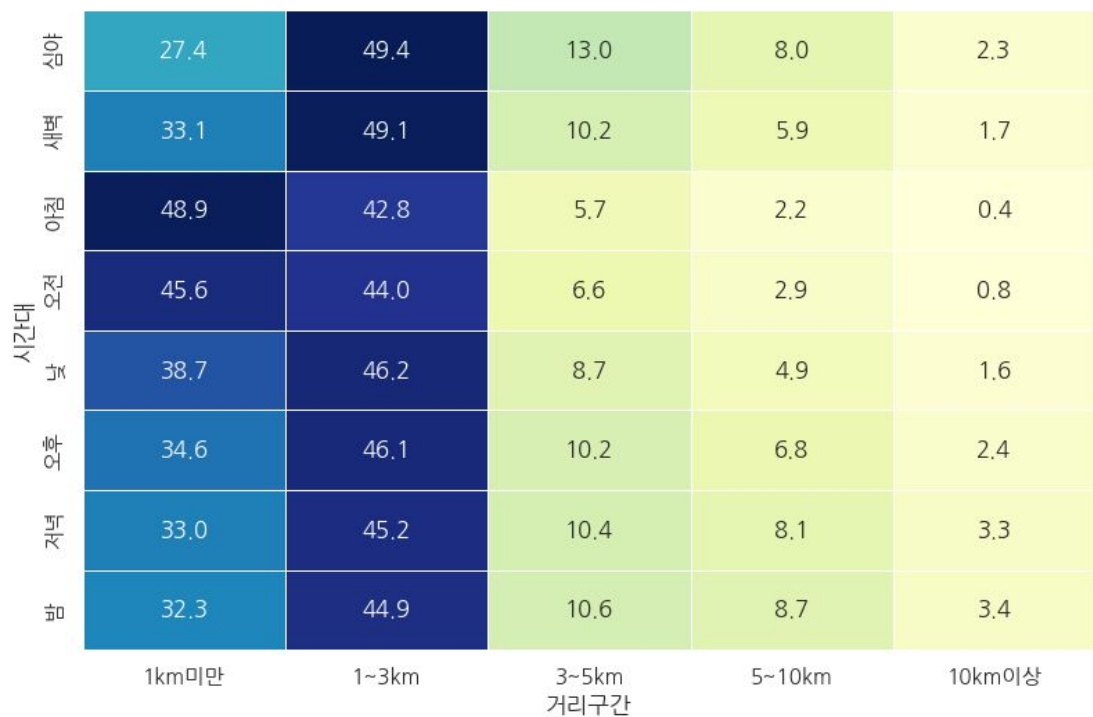


가설3. 평일에는 출퇴근이, 주말에는 여가 목적 이용 비율이 높을 것이다.

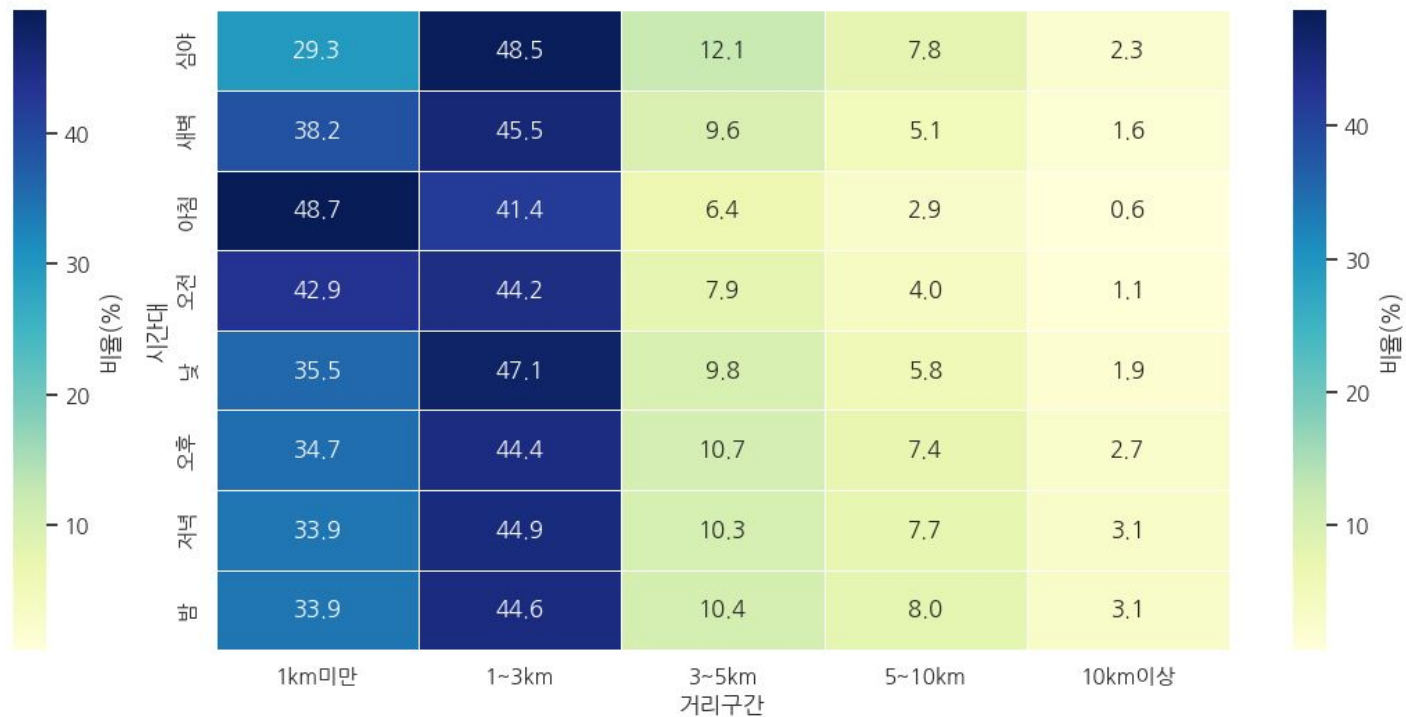


수립 근거: 개인 경험 기반 귀납적 추론

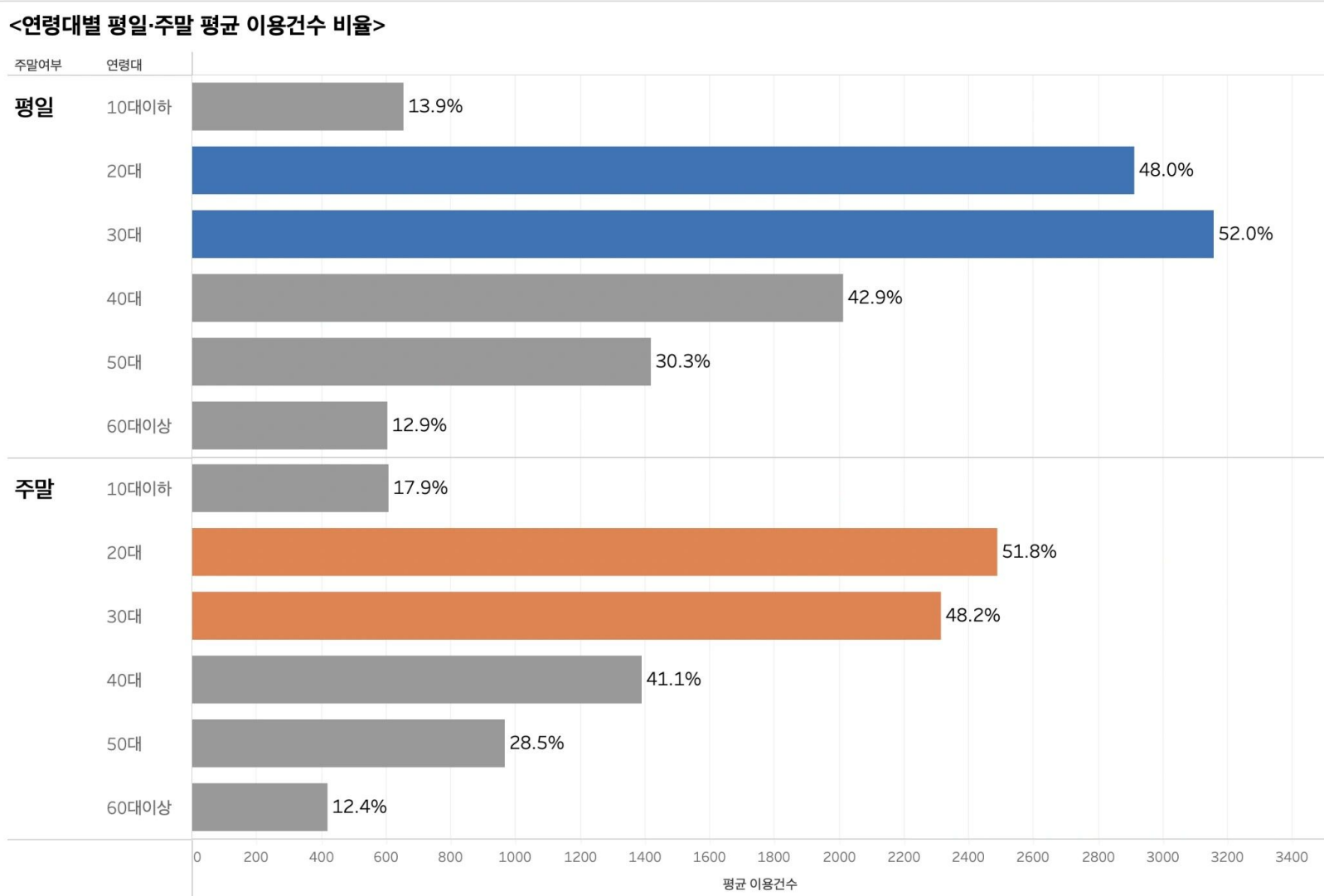
20대 평일 시간대별 거리구간 비율 히트맵



30대 평일 시간대별 거리구간 비율 히트맵



03. 평일 출퇴근 중심, 주말 낮·오후 여가 중심



04. 단거리 중심 구조



가설4. 중장거리(3km 이상) 이용 비율이 높게 나올 것



수립 근거: (가성비 이슈) 돈 내고 자전거를 탈거면, 그 정도는 타야 한다.



단거리 이용 압도적 비중

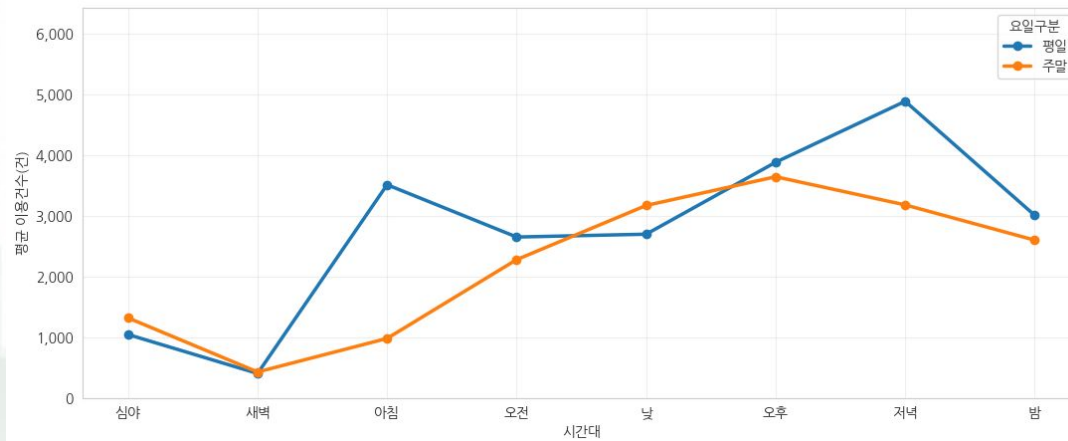
90%

단거리(3km 미만)
이용자 10명 중 9명

04. 단거리 중심 구조

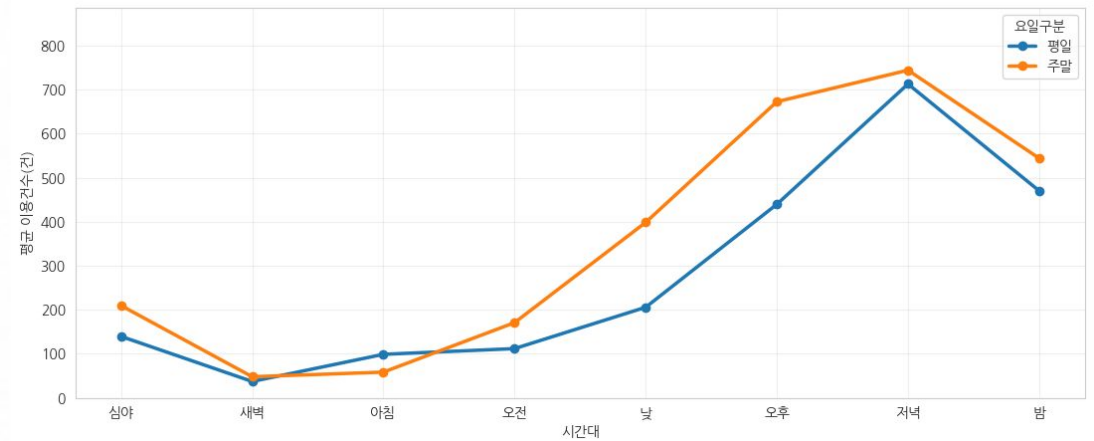
단거리

20대 단거리 평일·주말 시간대별 평균 이용건수



장거리

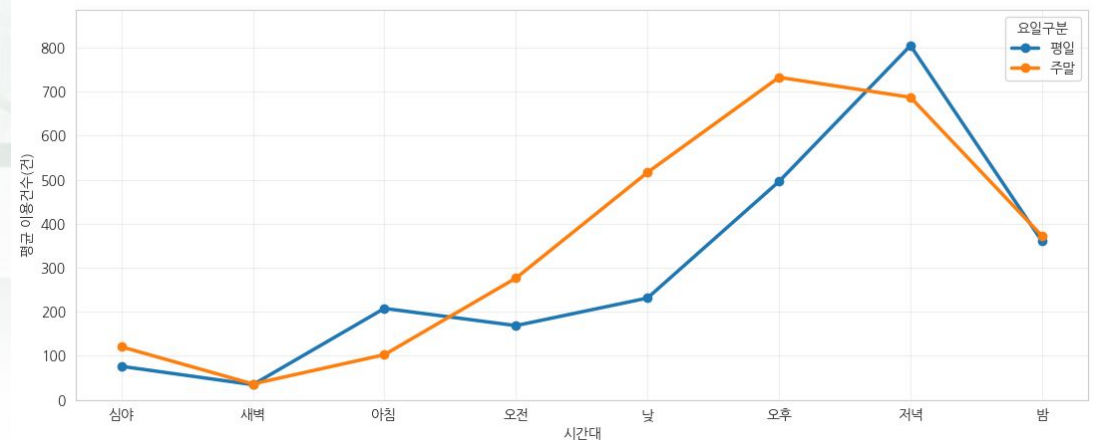
20대 장거리 평일·주말 시간대별 평균 이용건수



30대 단거리 평일·주말 시간대별 평균 이용건수



30대 장거리 평일·주말 시간대별 평균 이용건수



분석 결과 종합 요약

따릉이는 도시 내 단거리 이동을 중심으로 출퇴근·여가 등을 지원하는 **라스트 마일 교통수단**이며, **2030세대가 핵심 이용층**임이 데이터로 증명되었습니다.

특히 **계절(온도 민감도)**, **시간·요일(출퇴근/여가)**, **이용 거리**에 따라 이용 패턴이 뚜렷하게 달라지는 구조적 특성이 확인되었습니다.

→ 향후 서비스 지속가능성을 위해 이러한 수요 변동성을 반영한 운영 전략 수정이 필수적입니다.

데이터 기반 효율화 전략

01. 겨울 비수기 집중 정비

근거 겨울철 이용량 감소, 고장 및 불량 리뷰 지속

실행 비수기 집중 점검 및 예방정비 운영

효과 성수기 고장률 감소, 서비스 중단 공백 최소화



02. 평일 및 주말 시간대 맞춤 재배치

근거 평일 출퇴근 / 주말 오후 시간대별 수요 집중

실행 시간대별 공급량 조정 및 재배치 강화

효과 자전거 부족, 반납 불편 완화 및 불필요한 작업 감소



| 수요가 낮은 겨울, 정비를 앞당긴다 (겨울 비수기 집중 정비)

✓ 분석 근거

- 겨울철 기온 하락과 함께 따릉이 이용량이 감소
- 앱 리뷰에서는 고장, 불량 및 자전거 상태 관련 불만이 지속적으로 확인됨

✓ 실행 방안

- 겨울철을 집중 점검 기간으로 지정
- 자전거 상태, 브레이크, 타이어, 단말기, 배터리 우선 점검
- 봄철 이용량 증가 전 정비 완료

✓ 기대 효과

- 성수기 운행 중단 자전거 감소
- 자전거 상태 편차와 이용자 불만 완화
- 봄, 가을 성수기의 서비스 공백 최소화



수요가 몰리는 시간에 맞춰 재배치한다 (평일 및 주말 시간대 맞춤 재배치)



✓ 분석 근거

- 평일 : 오전 6~9시, 오후 6~9시에 이용량 집중
- 주말 : 낮 12시 ~ 오후 6시에 이용량 증가
- 같은 단거리 이동이라도 요일에 따라 수요 집중 시간이 다르게 나타남

✓ 실행 방안

- 평일에는 아침 저녁 출퇴근 시간대 재배치 강화
- 주말에는 낮 오후 시간대에 인력과 자전거 운영 강화
- 시간대별 수요에 따라 재배치 우선순위를 차등으로 설정

✓ 기대 효과

- 특정 시간대 자전거 소진 및 반납 공간 부족 완화
- 이용자 대기 시간과 이동 불편 감소
- 전 시간대에 동일하게 투입되는 불필요한 재배치 작업 감소

분석의 한계 및 향후 과제



1 데이터 범위의 한계

시계열 및 외부 변수의 제약과
공간 정보의 부재



2 해석의 한계

이용 목적의 간접 추정 및
통제되지 않은 외부 요인 존재



3 리뷰 데이터의 한계

정성적 데이터의 수량 제약 및
전체 사용자 대표성 확보 미흡

※ 각 한계점에 대한 세부 내용은 다음 슬라이드에서 상세히 설명합니다.

01. 데이터 범위의 한계



시계열 및 외부 변수 제약

- 2025년 단일 시점(1년) 데이터 국한
- 강수량·미세먼지 등 핵심 외부 환경 요인 미반영



공간 정보 결여

- 대여소 GPS 데이터 부재
- 자치구별 상권·거주지 특성 등 세부 공간 정보 부재



[향후 과제] 시공간적 재배치 전략 수립

- **평일:** 출·퇴근 시간대 오피스 밀집 및 거점 지하철역 중심 공급 강화
- **주말:** 낮·오후 시간대 공원, 상권 등 부족 현상 완화

02. 해석의 한계



이용 목적의 간접 추정

실질적 이용 목적 식별 데이터 부재

- 직접 증명 가능한 설문 데이터 등 미비
- 시간대·요일·주행거리 기반 추론 의존
- 데이터 기반의 **정성적 해석**의 한계



통제 불가능한 외부 요인

사회·인구학적 변수 반영 미흡

- 지역별 인구 구성비 및 거주 형태 차이
- 직업군 분포 등 통제되지 않은 변수
- **환경적 상관관계** 분석의 구조적 제약

03. 리뷰 데이터 대표성 및 시차

✓ **표본의 편향성 및 식별 한계**

자발적 참여 기반의 리뷰 → 전체 유저의 보편적 경험을 대표한다고 보기 어려움

리뷰: 연령대 수집 X → 리뷰 작성자의 연령대를 명확히 식별할 수 없어 아쉬움

✓ **수집 기간의 시차 존재**

공공데이터 수집 기간(2025.01.01 ~ 2026.12.31)

앱 리뷰데이터 수집 기간 (2025.06.01 ~ 2026.06.01)

두 데이터 간의 완전한 시계열적 일치 X

✓ **논리적 방어 및 타당성**

리뷰 상의 '기능 장애' 및 '기기 상태 불만'은 일회성 이슈가 아닌 누적된 **고질적 문제**

미세한 시차가 존재해도 서비스 운영의 맥락적 연속성은 유효

→ UX 관점의 개선 시나리오 도출 = 논리적으로 타당

Q&A

발표를 경청해 주셔서 진심으로 감사합니다.
본 프로젝트 분석에 대한 질문을 받겠습니다.

[3팀] 따릉이 타려다
따흐흑